



Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

TEMA 6. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ICT

Índice

1	Introducción.....	2
1.1	Introducción.....	2
1.2	Proceso de consulta e intercambio de información.....	3
1.3	Ejecución del proyecto técnico.....	4
1.3.1	Acta de replanteo	4
1.3.2	Dirección de obra.....	5
1.4	Manual de usuario de las instalaciones ICT	5
2	Contenido del proyecto de ICT	5
2.1	Índice del proyecto de ICT	6
2.2	Criterios a la hora de elaborar el proyecto de ICT	12
3	Presentación de documentación de ICT	31

1 Introducción

1.1 Introducción

El artículo 9 del RD 346/2011, establece que con objeto de garantizar que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios cumplan con las normas técnicas establecidas en el reglamento, deberán contar con el correspondiente proyecto técnico. El proyecto técnico elaborado y firmado por el proyectista de la ICT que, en todo caso, actuará en coordinación con el autor del proyecto de edificación.

En este proyecto técnico se describirán, detalladamente, todos los elementos que componen la instalación y su ubicación y dimensiones, con mención de las normas que cumplen.

Podrán existir dos proyectos diferenciados:

Proyecto técnico original, donde se proyectarán y describirán la totalidad de las redes que pueden formar parte de la ICT, de acuerdo a la presencia de operadores que despliegan red en la ubicación de la futura edificación.

Proyecto técnico de ejecución. Se deberá realizar una consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los operadores de telecomunicaciones que desplieguen red en la zona en la que se va a construir la edificación (art. 8 del RD 346/2011), con la finalidad de:

- Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación que deben incorporarse a dichas edificaciones permitan que la oferta de servicios de telecomunicación dirigida a los usuarios finales, en régimen de libre competencia, sea lo más amplia posible.
- Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.

Una vez realizado esta consulta para elaborar el proyecto técnico de ejecución se tendrá en cuenta el resultado de la misma, que modificará si procede el proyecto técnico original. En el caso de que no existiera respuesta por parte de los operadores de telecomunicación, el proyecto técnico de ejecución incorporará tecnologías de acceso basadas en cables de fibra óptica en todas las poblaciones, y tecnologías de acceso basadas en cables coaxiales en aquellas poblaciones en las que estén presentes los operadores de cable en el momento de la entrada en vigor del presente reglamento. (Se puede consultar Excel en la página web de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones sobre el despliegue actual de los operadores de fibra en cada una de las poblaciones

<https://avancedigital.gob.es/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx>

El proyecto técnico de ejecución incluirá, al menos, los siguientes documentos (art. 9 RD 346/2011):

- a) Memoria: en ella se especificarán, como mínimo, los siguientes apartados: descripción de la edificación; descripción de los servicios que se incluyen en la infraestructura; previsiones de demanda; cálculos de niveles de señal en los distintos puntos de la instalación; elementos que componen la infraestructura. En su elaboración deberán tenerse en cuenta los resultados obtenidos tras la consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de telecomunicación señalada anteriormente, incluyendo la información necesaria para identificar de forma inequívoca la misma.

- b) Planos: indicarán, al menos, los siguientes datos: esquemas de principio de la instalación; tipo, número, características y situación de los elementos de la infraestructura, canalizaciones de telecomunicación de la edificación; situación y ordenación de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones; otras instalaciones previstas en la edificación que pudieran interferir o ser interferidas en su funcionamiento con la infraestructura; y detalles de ejecución de puntos singulares, cuando así se requiera por su índole.
- c) Pliego de condiciones: se determinarán las calidades de los materiales y equipos y las condiciones de montaje.
- d) Presupuesto: se especificará el número de unidades y precio de la unidad de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, y deberán quedar definidas las características, modelos, tipos y dimensiones de cada uno de los elementos.

1.2 Proceso de consulta e intercambio de información

Tal como señalamos anteriormente, el Real Decreto 346/2011, establece un procedimiento de consulta e intercambio de información entre los proyectistas de las ICT y los operadores de telecomunicaciones. La finalidad es:

- Posibilitar que las infraestructuras de telecomunicación, que deben incorporarse a dichas edificaciones, permitan que la oferta de servicios de telecomunicación sea lo más amplia posible. La consulta del proyectista de la ICT incluirá una pregunta relativa a los tipos de redes que, formando parte del proyecto técnico original de la ICT, no tienen previsto utilizar para proporcionar servicios de telecomunicación a sus potenciales usuarios.
- Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta de entrada de la ICT.

Este proceso de consulta e intercambio de información es gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones a través de los procedimientos y formularios establecidos al efecto en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y consiste en:

- El envío, de forma electrónica, por parte del proyectista de la ICT, de una petición de información dirigida a los operadores, en el que se incluye la localización de la ICT y la situación propuesta de la arqueta de entrada, los datos del promotor y los datos del proyectista autor de la consulta, así como una pregunta relativa a los tipos de redes del citado Reglamento.
- En función de la localización de la edificación objeto del proceso de consulta, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reenviará, de forma electrónica, la consulta a todos los operadores con red interesados.
- En un plazo no superior a 30 días naturales, los operadores con red habrán de responder, de forma electrónica, a la consulta recibida. En su respuesta se incluirán los datos de una persona de contacto para resolver las posibles dudas del proyectista, así como si lo estima conveniente, un fichero con el plano de la ubicación alternativa de la arqueta de entrada de la ICT, a la propuesta por el proyectista de la ICT.
- La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información reenviará, de forma electrónica, las respuestas recibidas de todos los operadores

consultados al proyectista autor de la consulta. Transcurrido el plazo de 30 días sin haber recibido respuesta alguna, comunicará esta circunstancia al proyectista.

La consulta deberá efectuarse inmediatamente antes del momento del comienzo de las obras de ejecución de la edificación proyectada, haciéndolo coincidir con el proceso de replanteo de la obra. Su resultado deberá reflejarse en la correspondiente acta de replanteo y, si procede, en función de las respuestas de los operadores, provocará que se realicen las modificaciones oportunas en el proyecto técnico, mediante el anexo correspondiente.

1.3 Ejecución del proyecto técnico

1.3.1 Acta de replanteo

En el momento del inicio de los trabajos de ejecución de las obras de la ICT, el promotor encargará al director de obra de la ICT, si existe, o en caso contrario a otro técnico la realización del replanteo de la obra. Dicho replanteo quedará reflejado en un acta, firmada por su autor y por el promotor de la edificación, en la que figurará una declaración expresa de validez del proyecto original o, si las circunstancias hubieren variado y fuera necesario la actualización de éste, la forma en que se va a acometer dicha actualización, bien como modificación del proyecto, o bien como anexo al proyecto original

Una copia del acta de replanteo deberá ser presentada de forma electrónica en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en un plazo no superior a 15 días naturales a partir de la fecha de su firma.

Deberá realizarse una modificación del proyecto técnico de la ICT en los siguientes casos:

- Cuando la edificación en construcción presente cambios
- Se contemplen nuevos servicios de telecomunicación, no reflejados en el proyecto técnico, en la ICT proyectada.
- El aumento o la disminución, en la ICT proyectada, de más del 12 por 100 en el número de puntos de acceso a usuarios.
- En el caso de las infraestructuras destinadas a soportar los servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones tanto terrenales como de satélite, cuando la incorporación de nuevos canales radioeléctricos de televisión a la infraestructura, suponga una ocupación superior al 3 por 100 del ancho de banda de cualquiera de los cables de la red de distribución.
- Cuando se modifique el número de recintos de instalaciones de telecomunicación en la ICT proyectada.

En otro caso, si los cambios fueren de menor entidad o si fueran motivados por el resultado del proceso de consulta e intercambio de información se realizará un anexo al proyecto original. Este anexo será realizado por el autor del acta de replanteo y adjuntado a la misma. El acta modelo de acta de replanteo puede encontrarse en el anexo III de la orden ITC 1644/2011

1.3.2 Dirección de obra

Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico mencionado, la empresa instaladora de telecomunicación que ha ejecutado la ICT entregará un boletín de instalación, como garantía de que ésta se ajusta al proyecto técnico. Además cumplimentará y firmará el protocolo de pruebas incluido en el anexo V de la orden ITC 1644/2011 si no existe director de obra

Si existe director de obra este expedirá un certificado de fin de obra, según anexo IV de la orden ITC 1644/2011 y supervisará el protocolo de pruebas realizado y firmado por la empresa instaladora para comprobar la correcta ejecución de la instalación, ambos, como garantías de que la instalación se ajusta al proyecto técnico.

La dirección de obra será obligatoria, al menos, en los siguientes casos:

- Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de ICT en edificios de más de 20 viviendas.
- Que en la ICT se incluyan elementos activos en la red de distribución.
- Cuando el proyecto técnico de ICT incluya las instalaciones de Hogar Digital (anexo V del R.D 346/2011)
- Cuando el proyecto técnico se refiera a la realización de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios de uso no residencial.

En los supuestos de edificios de nueva construcción, será requisito imprescindible para la concesión de la licencia de primera ocupación la presentación ante la Administración competente, junto con el certificado de fin de obra relativo a la edificación, del citado boletín de instalación de telecomunicaciones o bien del, del certificado de fin de obra (si existe director de obra), sellados por la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones correspondiente.

1.4 Manual de usuario de las instalaciones ICT

Una vez finalizada la ejecución de la ICT, el director de obra, si existe, o en su defecto, la empresa instaladora, realizará un manual de usuario que describirá de forma exhaustiva y didáctica las posibilidades y funcionalidades que ofrece la infraestructura a los usuarios finales, así como las recomendaciones en cuanto a uso y mantenimiento de la misma. (Anexo VI orden ITC 1644/2011). El promotor de la edificación entregará, con la vivienda, a cada uno de los propietarios, un ejemplar del manual de usuario.

2 Contenido del proyecto de ICT

El contenido exacto del proyecto de ICT viene definido en la legislación. La Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones en su artículo 2 establece que el proyecto

técnico deberá tener la estructura y contenidos que se determinan en el anexo I de dicha norma.

En consecuencia, la estructura se establece con carácter imperativo y el contenido con carácter de contenido mínimo.

Si el proyecto es más amplio deberá en todo caso, ajustar su estructura, en la medida de lo posible, a lo establecido en el anexo I de la orden ITC/1644/2011 y se incluye a continuación.

2.1 Índice del proyecto de ICT

Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicación

1. Memoria

1.1 Datos generales

1.1.A Datos del promotor.

1.1.B Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc.

1.1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.

1.1.D Objeto del Proyecto Técnico.

1.2 Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación.

1.2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres.

- a) Consideraciones sobre el diseño.
- b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras.
- c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras.
- d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras.
- e) Plan de frecuencias.
- f) Número de tomas.
- g) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:
 - 1) Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados.
 - 2) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz–862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).
 - 3) Respuesta amplitud frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso).
 - 4) Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida).
 - 5) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.
 - 6) Relación señal / ruido en la peor toma.
 - 7) Productos de Intermodulación.
 - 8) En el caso de utilización de amplificadores de red de distribución, y con el fin de facilitar al titular de la propiedad, la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura, se incluirá detalle relativo al número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el anexo I del Reglamento.

h) Descripción de los elementos componentes de la instalación.

- 1) Sistemas captadores.
- 2) Amplificadores.
- 3) Mezcladores.
- 4) Distribuidores, derivadores, PAUS.
- 5) Cables.
- 6) Materiales complementarios.

1.2.B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

a) Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite.

b) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite.

c) Previsión para incorporar las señales de satélite.

d) Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres.

e) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

1) Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 950 MHz–2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).

2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz–2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso).

3) Amplificadores necesarios.

4) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

5) Relación señal / ruido en la peor toma.

6) Productos de intermodulación.

f) Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda):

1) Sistemas captadores.

2) Amplificadores.

3) Materiales complementarios.

1.2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

1.2.C.1) Redes de Distribución y de Dispersión.

a) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

1) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares.

2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables.

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados).

3.ii) Otros cálculos.

4) Estructura de distribución y conexión.

5) Dimensionamiento de:

5.i) Punto de Interconexión.

5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

6) Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.

6.i) Cables.

6.ii) Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión.

6.iii) Regletas de los Puntos de Distribución.

6.iv) Conectores.

6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

b) Redes de Cables Coaxiales.

1) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales.

2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables.

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

3.ii) Otros cálculos.

4) Estructura de distribución y conexión.

5) Dimensionamiento de:

5.i) Punto de Interconexión.

5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

6.i) Cables.

6.ii) Elementos pasivos.

6.iii) Conectores.

6.iv) Puntos de Acceso al usuario (PAU).

c) Redes de Cables de Fibra Óptica.

1) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.

2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables.

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica.

3.ii) Otros cálculos.

4) Estructura de distribución y conexión.

5) Dimensionamiento de:

5.i) Punto de Interconexión.

5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.

6.i) Cables.

6.ii) Panel de conectores de salida.

6.iii) Cajas de segregación.

6.iv) Conectores.

6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

1.2.C.2) Redes Interiores de Usuario.

a) Red de Cables de Pares Trenzados.

1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados.

2.ii) Otros cálculos.

3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

4) Tipo de cables.

5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados.

5.i) Cables.

5.ii) Conectores.

5.iii) BATs.

b) Red de Cables Coaxiales.

1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales.

2.ii) Otros cálculos.

3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

4) Tipo de cables.

5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales:

5.i) Cables.

5.ii) Conectores.

5.iii) BATs.

1.2.D Infraestructuras de Hogar Digital.

1.2.E Canalización e infraestructura de distribución.

b) Arqueta de Entrada y Canalización Externa.

c) Registros de Enlace inferior y superior.

d) Canalizaciones de enlace inferior y superior.

e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación:

1) Recinto Inferior.

2) Recinto Superior.

3) Recinto Único.

4) Equipamiento de los mismos.

f) Registros Principales.

g) Canalización Principal y Registros Secundarios.

h) Canalización Secundaria y Registros de Paso.

i) Registros de Terminación de Red.

j) Canalización Interior de Usuario.

k) Registros de Toma.

l) Cuadro resumen de materiales necesarios:

1) Arquetas.

2) Tubos de diverso diámetro y canales.

3) Registros de los diversos tipos.

4) Material de equipamiento de los recintos.

2. Planos

2.1 Plano general de situación del edificio.

2.2 Planos descriptivos de la infraestructura para la instalación de las redes de telecomunicación que constituyen la ICT.

2.2.A Instalaciones de ICT en planta sótano o garaje (en su caso).

2.2.B Instalaciones de ICT en planta baja.

2.2.C Instalaciones de ICT en planta tipo.

2.2.D Instalaciones de ICT en plantas singulares.

2.2.E Instalaciones de ICT en ático (cuando proceda).

2.2.F Instalaciones de ICT en planta cubierta o bajo cubierta.

2.2.G Instalaciones de ICT en sección (cuando la estructura del edificio lo permita).

2.2.H Instalaciones para servicios de Hogar Digital, y otros servicios.

2.3. Esquemas de principio.

2.3.A Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación incluida en la ICT.

2.3.B Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

2.3.C Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

2.3.D Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier otra red incluida en la ICT.

2.3.E Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de Red.

3. Pliego de condiciones

3.1 Condiciones particulares:

3.1.A Radiodifusión sonora y televisión.

a) Condicionantes de acceso a los sistemas de captación.

b) Características de los sistemas de captación.

c) Características de los elementos activos.

d) Características de los elementos pasivos.

3.1.B Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

a) Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.

1) Características de los cables.

2) Características de los elementos activos (si existen).

3) Características de los elementos pasivos.

b) Redes de Cables Coaxiales.

1) Características de los cables.

2) Características de los elementos pasivos.

c) Redes de cables de Fibra Óptica.

1) Características de los cables.

2) Características de los elementos pasivos.

3) Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede).

3.1.C Infraestructuras de Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto).

3.1.D Infraestructura.

a) Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.

b) Características de las arquetas.

c) Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario.

d) Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos.

e) Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma.

3.1.E Cuadros de medidas.

a) Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz.

b) Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha.

1) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

2) Redes de Cables Coaxiales.

3) Redes de Cables de Fibra Óptica.

3.1.F Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe).

a) Descripción de los elementos y de su uso.

b) Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.

3.1.G Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT.

3.2 Condiciones generales.

3.2.A Reglamento de ICT y Normas Anexas.

3.2.B Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales

3.2.C Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos.

3.2.D Secreto de las comunicaciones.

3.2.E Normativa sobre gestión de residuos.

3.2.F Normativa en materia de protección contra incendios

4. Presupuesto y medidas

2.2 Criterios a la hora de elaborar el proyecto de ICT

Se expondrán a continuación algunos criterios a contemplar para la elaboración del proyecto según la estructura mostrada en el apartado anterior.

Proyecto técnico de infraestructura de telecomunicación

Portada/Introducción

Se adjunta modelo de tabla de la orden ITC 1644/2011 normalizada que contiene los datos del proyecto.

Proyecto técnico de infraestructura común de telecomunicación			
Descripción	Proyecto Técnico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación para la edificación:		
	Nº plantas:	Nº viviendas:	Nº locales/oficinas:
Situación	Tipo vía:	Nombre vía:	
	Localidad:		
	Código postal:	Provincia:	
	Coordenadas Geográficas (grados, minutos, segundos):	° N	° E / O
Promotor	Nombre o Razón Social:		
	NIF:		
	Dirección:	Tipo vía:	Nombre vía:
	Población:		
	Código postal:	Provincia:	
	Teléfono:	Fax:	
Autor del Proyecto Técnico	Apellidos y Nombre: ,		
	Titulación:		
	Dirección:	Tipo vía:	Nombre vía:
	Localidad:		
	Municipio:	Código postal:	
	Provincia:	Teléfono:	
	Fax:	Correo electrónico:	
Verificado por:			
Fecha de presentación	En , a		

Fig 1.- Portada del proyecto

1. Memoria

El objeto de la memoria es la descripción del edificio o conjunto de edificios para el que se redacta el Proyecto Técnico, descripción de los servicios que se incluyen en la ICT, así como las señales, entradas y demás datos de partida, cálculos o sus resultados, que determinen las características y cantidad de los materiales a emplear, ubicación en las diferentes redes y la forma y características de la instalación. Por tanto lo que sigue debe responder a estos condicionantes.

1.1 Datos generales

1.1.A Datos del promotor.

1.1.B Descripción del edificio o complejo urbano, con indicación del número bloques, portales, escaleras, plantas, viviendas por planta, dependencias de cada vivienda, locales comerciales, oficinas, etc.

1.1.C Aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal.

La ley de propiedad horizontal, Ley 49/1960, modificada por la Ley 8/1999, tiene por objeto la regulación entre copropietarios sometidos a su régimen, derechos y obligaciones.

La Comunidad de Propietarios se define en la escritura de División Horizontal que es la que hace nacer a la luz pública la edificación resultante del Proyecto de Edificación.

El número de comunidades de propietarios que puedan resultar de un proyecto arquitectónico es muy variado pudiendo ser una sola o varias, según considere el promotor que es el responsable de establecer los principios de esta Escritura de División Horizontal, que resulte adecuado para la vida diaria y la administración de cada uno de los edificios, bloques o elementos que constituyen el proyecto arquitectónico.

Por todo ello, sobre todo en los casos de edificios que puedan ser susceptibles de estar constituidos por más de una Comunidad de Propietarios, es necesario conocer los planes del promotor, antes de proceder al diseño de la ICT y en base a las indicaciones recibidas proceder estableciendo, cuando sean necesarias las servidumbres correspondientes

1.1.D Objeto del Proyecto Técnico.

1.2 Elementos que constituyen la infraestructura común de telecomunicación.

1.2.A Captación y distribución de radiodifusión sonora y televisión terrestres.

Se incluirán aquí todas las informaciones, cálculos o sus resultados, acordes con las características técnicas de los materiales que intervienen en la instalación y situación de los mismos. Se complementará este apartado con un resumen general en el que se mostrarán las características, cantidades y tipos de materiales que son necesarios para la instalación.

a) Consideraciones sobre el diseño.

Cada proyectista escribirá su visión de las consideraciones que ha seguido en el diseño. Se entiende que estas consideraciones son específicas para cada proyecto y en ellas el proyectista describe los principios que sigue al establecer el mismo

Son las conclusiones que surgen del estudio del edificio, la forma en que cada proyectista lo aborda así como de los resultados finales que se obtienen de la aplicación de dicho planteamiento

Evidentemente los datos que se incluyen en este apartado son la consecuencia de los cálculos realizados más adelante, por lo que este apartado deberá completarse una vez realizados los cálculos del proyecto

b) Señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres que se reciben en el emplazamiento de las antenas receptoras.

Se incluirán en un cuadro obligatoriamente las señales que dispongan de título habilitante en el lugar de la edificación objeto del proyecto, siempre que presenten un nivel de intensidad de campo según lo establecido en el punto 4.1.6 del anexo I Reglamento

Como ayuda señalar que se pueden encontrar datos de diferentes poblaciones en la página web:

www.tdt1.com

En todo caso lo correcto sería realizar “in situ” una comprobación de los valores obtenidos (mediciones de campo eléctrico en el solar o en edificios adyacentes, ...)

c) Selección de emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras.

Una vez estudiado el emplazamiento del edificio y de las edificaciones circundantes que pueden dar lugar a sombras, se deberá seleccionar el lugar adecuado para la instalación de los elementos captadores (antenas) en la cubierta, que se indicarán exactamente en el plano de cubierta.

d) Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras.

La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del mástil.

La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán torretas.

Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos.

Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de viento:

a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.

Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos adecuadamente.

La orden ITC/1644/2011 requiere que se determine el cálculo de los soportes de la antena. El posicionamiento de las antenas puede ser por tanto un mástil (de máximo 6 metros) o una torreta (o la combinación de torreta y mástil).

Para el cálculo de los soportes se pueden utilizar diferentes procedimientos:

- Utilizar lo dispuesto en la norma UNE-EN 50083-1 punto 11 Estabilidad mecánica
- Utilizar algún programa de software que realice los cálculos
- Emplear documentación técnica de los fabricantes (por ejemplo marca Televés).

En la memoria deberá especificarse por tanto el soporte de los elementos captadores formado por:

- Torreta y su longitud (si se usa)
- Mástil y su longitud
- Materiales complementarios (anclajes de fijación de los diversos elementos)
- Riostras (si son necesarias)
- Placa de apoyo de torreta (si es necesaria)
- Zapata de hormigón

e) Plan de frecuencias.

Como norma general se deberá tener en cuenta lo establecido en los apartados 4.1.3 al 4.1.7. del anexo I del R.D. 346/2011.

Tomando como base los resultados de las medidas en el emplazamiento se establecerá un plan de frecuencias.

Las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrestre, al menos deberán ser distribuidas sin manipulación ni conversión de frecuencia, salvo en los casos en los que técnicamente se justifique en el proyecto técnico de la instalación, para garantizar una recepción satisfactoria.

Se deberá tener en cuenta que las bandas de frecuencias 195 MHz a 223 MHz y 470 MHz a 862 MHz se deben destinar, con carácter prioritario, para la distribución de señales de radiodifusión sonora digital terrestre y televisión digital terrestre, respectivamente.

f) Número de tomas.

Se incluirán los resultados obtenidos en relación al número de tomas calculadas (apartados 2.3.5 y 3.5. del anexo I del R.D. 346/2011)

Se recomienda incluir en un cuadro el número de estancias por vivienda, y el número de todas que se van a instalar en cada vivienda (y en los locales comerciales). En viviendas el número de tomas fijadas en el R.D. será de una por cada estancia, excluidos baños y trasteros, con un mínimo de dos. En todo caso puede ocurrir que el promotor quiera dotar el edificio de un mayor nivel de calidad y desee incrementar el mismo.

g) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

Deberán realizarse los cálculos correspondientes a los datos requeridos en este punto. Simplemente indicaremos de todas formas los valores obtenidos.

Los requisitos técnicos reglamentarios vienen incluidos en los apartados 4.4 y 4.5 del R.D. 346/2011.

- 1) *Número de repartidores, derivadores, según su ubicación en la red, PAU y sus características, así como las de los cables utilizados.*

En este apartado se debe incluir una descripción básica de los elementos que constituyen la instalación de RTV que se ha calculado.

Se puede hacer referencia al esquema del apartado planos donde se muestra la configuración general de la red de RTV como explicación complementaria.

- 2) *Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 15 MHz–862 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).*

Deberán realizarse los cálculos correspondientes a los datos requeridos en este punto. Simplemente indicaremos de todas formas los valores obtenidos.

Se recomienda incluir una tabla con la atenuación en todas las tomas (a 15MHz y 862 MHz al menos), aunque en todo caso deberá incluirse la atenuación de la mejor y peor toma de las viviendas.

- 3) *Respuesta amplitud frecuencia (Variación máxima de la atenuación a diversas frecuencias en el mejor y en el peor caso).*

Deberán realizarse los cálculos correspondientes a los datos requeridos en este punto. Simplemente indicaremos en este punto los valores obtenidos.

Deberá verificarse que se cumplen los requisitos técnicos incluidos en los apartados 4.4. del anexo I del Real Decreto.

- 4) *Amplificadores necesarios (número, situación en la red y tensión máxima de salida).*

Calculadas las atenuaciones de la red, se definen los valores máximos y mínimos de salida del conjunto de amplificadores de salida al objeto de garantizar los niveles de señal mejor y peor en toma de usuario.

Partiendo de esos niveles de salida se seleccionarán amplificadores que proporcionen un nivel máximo de salida superior al requerido, para que no trabaje en su posición de mayor amplificación. En caso de amplificadores monocanales se definirá los niveles de salida de forma que a la salida del combinador en Z se obtenga un nivel que garantice que en toma el peor nivel es el definido.

Deberá verificarse que se cumplen los requisitos técnicos incluidos en los apartados 4.5 del anexo I del Real Decreto.

- 5) *Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.*

Se indicarán los niveles de señales esperadas en la mejor y peor toma del inmueble, teniendo en cuenta los niveles de salida de los amplificadores definidos anteriormente

- 6) *Relación señal / ruido en la peor toma.*

La peor relación señal ruido corresponde, generalmente, a la toma con menor nivel y al canal más elevado

Deberá verificarse que se cumplen los requisitos técnicos incluidos en los apartados 4.5 del anexo I del Real Decreto.

7) *Productos de Intermodulación.*

Se calculará la relación S/I y se verificará que se cumplen los requisitos del apartado 4.5. del Real Decreto.

8) *Número máximo de canales de televisión incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación*

En el caso de utilización de amplificadores intermedios en la red de distribución, es necesario incluir en este punto de la Memoria la información necesaria respecto a posibles ampliaciones de la infraestructura en cuanto al número máximo de canales de televisión, incluyendo los considerados en el proyecto original, que puede distribuir la instalación, manteniendo sus características dentro de los límites establecidos en el anexo I del Reglamento.

h) *Descripción de los elementos componentes de la instalación.*

En este apartado se incluirá una descripción básica de los elementos que constituyen la instalación que se ha calculado. Se puede hacer referencia al esquema del apartado planos donde se muestra la configuración general de la red de RTV como explicación complementaria.

Se pretende que el instalador tenga de forma resumida la lista de los materiales que componen la instalación.

Se incluirá un cuadro básico que cada proyectista completará en función de las características de cada instalación.

Deberá contener los siguientes apartados

- 1) Sistemas captadores.
- 2) Amplificadores.
- 3) Mezcladores.
- 4) Distribuidores, derivadores, PAUS.
- 5) Cables.
- 6) Materiales complementarios.

1.2.B Distribución de radiodifusión sonora y televisión por satélite.

En este apartado, se establecerán las premisas sobre la elección del emplazamiento de las antenas receptoras de señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, las características de las mismas que inciden en los cálculos mecánicos de las bases de las parábolas y el cálculo de la estructura de soporte de las mismas. También se explicará en el mismo, las previsiones para incorporar las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite en función de la cabecera para la captación terrestre que se defina, así como la forma en que, en función de dicha cabecera, se pueda producir la mezcla de ambas señales para su posterior distribución. En todo caso, y al objeto de garantizar que la instalación es adecuada para la introducción de los servicios de radiodifusión sonora y televisión por satélite, se

establecerán los niveles de señal requeridos a la salida de la cabecera que deberán ser compatibles con los amplificadores disponibles en el mercado. Asimismo, se determinarán los niveles de señal obtenidos en el mejor y peor caso.

Por tanto la Orden ITC/1644/2011 incluye como obligatorio el cálculo de la red de televisión y radiodifusión por satélite como si fuese a instalarse desde el principio.

El objeto de esto es garantizar que la ICT está preparada para la incorporación de los servicios de televisión y radiodifusión por satélite, de forma que cuando el servicio se incorpore, toda la red esté suficientemente operativa, siendo suficiente la instalación de las antenas y de los equipos de cabecera, para que los usuarios puedan recibir la las oportunas señales si disponen del decodificador o receptor adecuado al servicio instalado

Por tanto se desarrollará el proyecto técnico, atendiendo a lo anterior, lo cual no obliga a colocar las antenas ni el equipo de cabecera, pero calculando las características de las mismas aunque no se instalen, así como los niveles de ajuste de cabecera y los niveles esperados en toma de usuario

- a) *Selección del emplazamiento y parámetros de las antenas receptoras de la señal de satélite.*

Deberá reservarse espacio físico suficiente libre de obstáculos en la parte superior de la edificación, con accesibilidad garantizada en cualquier situación, para la instalación de los conjuntos de elementos de captación para la recepción de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite, cuando éstos no formen parte de la instalación inicial. Dicho espacio deberá permitir la realización de los trabajos necesarios para la sujeción de los correspondientes elementos.

La ubicación de las antenas receptoras de satélite deberá realizarse teniendo en cuenta sus dimensiones, las características del edificio y la orientación necesaria

Hay que tener en cuenta que el R.D. 346/2011 simplemente requiere hacer la previsión de espacio para la instalación de las antenas receptoras de señales del satélite Astra o Hispasat; pero existen otros satélites, que pueden ser de interés en zonas con residentes extranjeros (Eutelsat, Elecom...) Ello dará como consecuencia la necesidad de utilizar diversas parábolas orientadas a los satélites correspondientes. No se puede hacer previsión para todas, a menos que lo requiera el promotor.

- b) *Cálculo de los soportes para la instalación de las antenas receptoras de la señal de satélite.*

El conjunto para la captación de servicios por satélite, cuando exista, estará constituido por las antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario fijados en el R.D.

- a) Seguridad

Las antenas y elementos del sistema captador soportarán las siguientes velocidades de viento:

- i) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.

ii) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.

Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer contacto deberán estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre éste y cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador deberá permitir la conexión de un conductor, de una sección de cobre de, al menos, 25 mm² de sección, con el sistema de protección general del edificio.

Puede entenderse que se satisface este punto calculando los valores de los esfuerzos de las antenas en función de su diámetro y de las velocidades máximas de viento requeridas en el Reglamento y solicitando en el pliego de condiciones que el arquitecto determine las características del paramento o suelo donde se van a ubicar las antenas. Al arquitecto por tanto se le deben facilitar los esfuerzos debidos al viento para que pueda calcular las dimensiones de los elementos de sujeción.

Con carácter general y salvo que los fabricantes en sus catálogos den otros valores, los valores típicos que se suelen obtener de los cálculos para sistemas situados a más de 20 metros del suelo (150 Km/h) son:

	Antenas	
	80-120 cm de diámetro	120-150 cm. De diámetro
Esfuerzo horizontal	422 Kg	614 Kg
Esfuerzo vertical	158 Kg	290 Kg
Momento	553 Kg.m	956 Kg. m

La fijación de las antenas parabólicas puede realizarse bien a paramentos laterales o al suelo.

c) Previsión para incorporar las señales de satélite.

La normativa como hemos señalado no exige la instalación de los equipos de captación necesarios para incluir este servicio, pero si a que la ICT sea capaz de incorporarlas en cualquier momento.

d) Mezcla de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite con las terrestres.

La función de mezcla se puede realizar de dos formas:

1. Utilizando un dispositivo mezclador que se coloca en cada cable de bajada, al cual se inyecta la señal de F.I.
2. Utilizando un amplificador de F.I. con función de mezcla, en el cual se inyecta la señal de TV terrestre

e) Cálculo de parámetros básicos de la instalación:

1) *Cálculo de la atenuación desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de usuario, en la banda 950 MHz–2150 MHz. (Suma de las atenuaciones en las redes de distribución, dispersión e interior de usuario).*

Al igual que en el caso de TDT se pueden calcular las atenuaciones estimadas desde la salida de los amplificadores hasta las tomas de los diferentes pisos y recogerlas en una tabla (a 950 MHz y 2150 MHz).

En todo caso se indicarán las atenuaciones de la mejor y peor toma respectivamente.

2) Respuesta amplitud frecuencia en la banda 950 MHz–2150 MHz (Variación máxima desde la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y en el peor caso).

Deberán realizarse los cálculos correspondientes a los datos requeridos en este punto. Simplemente indicaremos en este punto los valores obtenidos.

3) Amplificadores necesarios.

Aunque no es necesario instalar los amplificadores si proporcionar sus características.

Calculadas las atenuaciones de la red, se definen los valores máximos y mínimos de salida del amplificador de salida al objeto de garantizar los niveles de señal mejor y peor en toma de usuario.

Deberá verificarse que se cumplen los requisitos técnicos incluidos en los apartados 4.5 del anexo I del Real Decreto.

4) Niveles de señal en toma de usuario en el mejor y peor caso.

Se indicarán los niveles de señales esperadas en la mejor y peor toma del inmueble, teniendo en cuenta los niveles de salida de los amplificadores definidos anteriormente.

5) Relación señal / ruido en la peor toma.

La peor relación señal ruido corresponde, generalmente, a la toma con menor nivel y al canal más elevado.

Deberá verificarse que se cumplen los requisitos técnicos incluidos en los apartados 4.5 del anexo I del Real Decreto.

6) Productos de intermodulación.

Se calculará la relación S/I y se verificará que se cumplen los requisitos del apartado 4.5. del Real Decreto.

f) Descripción de los elementos componentes de la instalación (cuando proceda)

1) Sistemas captadores.

2) Amplificadores.

3) Materiales complementarios.

Si se instala la red de televisión por satélite, se procederá de la misma manera que la red de TDT

1.2.C Acceso y distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

1.2.C.1) Redes de Distribución y de Dispersión.

En este capítulo se procederá, acorde con la descripción del edificio realizado en el Apartado 1.1, en función del número de plantas, viviendas, locales comerciales y oficinas, a determinar las características de las redes de cables a instalar. También se realizará la asignación de pares, cables coaxiales y fibras ópticas a cada vivienda, como datos para que el instalador proceda a la confección de los paneles de conexión y regleteros correspondientes. Todo ello, se completará con un cuadro resumen en el que, de forma sucinta, se recojan los distintos tipos de cables y elementos de conexión para cada tipo de medio portador a utilizar en la instalación en las redes de distribución y dispersión y en las redes interiores de usuario.

Como ya se ha señalado en el capítulo 4 del curso, el dimensionamiento de las diferentes redes de la ICT vendrá condicionado por la presencia de los operadores de servicio en la localización de la edificación, por la tecnología de acceso que utilicen dichos operadores y por la aplicación de los criterios de previsión de demanda establecidos en el Real Decreto.

Es importante señalar por tanto, que en este punto, el Reglamento otorga al proyectista la responsabilidad de decidir las tecnologías a utilizar en las redes de distribución y dispersión. Esta decisión se debe basar en la información obtenida mediante el procedimiento de consulta e intercambio de información entre proyectista y operadores de telecomunicación en función de lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto sobre tecnología empleada en las redes de acceso (cable de pares, cable coaxial o fibra óptica). A continuación el proyectista realizará el dimensionado de cada una de las redes de distribución, dispersión e interior de usuario de acuerdo a los criterios establecidos en este punto del Reglamento.

Cuando no existan operadores que utilicen o tenga previsto utilizar una determinada tecnología se deberán realizar igualmente los cálculos de dimensionado de las redes de distribución y dispersión, de acuerdo con los criterios establecidos en el reglamento, aunque no será necesario instalar dichas redes, sino solamente las canalizaciones necesarias para atender dichas previsiones, dotadas con el correspondiente hilo-guía.

a) Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.

El proyecto solo contemplará una red de cables, de pares o trenzados, y la decisión sobre una u otra depende solo y exclusivamente de la distancia ente el Punto de Interconexión y el PAU más alejado. De tal forma, si dicha distancia es menor, si dicha distancia es menor que 100 metros la red será de cables de pares trenzados y si es mayor que 100 metros la red será de cable de pares.

En la mayor parte de los edificios en todo caso la distancia será menor que 100 metros, por lo que será más probable utilizar una red de pares trenzados

Para el caso de redes de cable de pares se deberá tener en cuenta asimismo que el R.D. 346/2011 establece claramente que la red de distribución se proyectará con cables multipares, si bien permite (“esta podrá realizarse”) que se realice con cable de pares cuando el número de pares en la red de distribución/dispersión sea inferior o igual a 30.

Surgen por tanto dos topologías diferentes:

- Edificios con red de distribución inferior o igual a 30 pares. La topología de la red podrá ser en estrella
- Edificios con red de distribución superior a 30 pares. En este caso la topología de la red es obligatoriamente árbol-rama, con cable multipar; debiéndose describir oportunamente el tipo de cable a realizar.

Señalar

1) Establecimiento de la topología de la red de cables de pares.

Como hemos señalado anteriormente se especificará si la red es de cable de pares trenzados UTP categoría 6 o de pares trenzados en función de la distancia del punto de interconexión al PAU más alejado.

2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de pares, y tipos de cables.

Se calcularán el número de acometidas de cable de pares trenzados o el número de pares necesarios, y el cable normalizado de pares utilizado.

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables de pares (para el caso de pares trenzados).

Se calculará la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de pares trenzados, en cada uno de las viviendas, considerando la atenuación del cable, la conexión en el punto de interconexión y en el panel de salida y se indicarán en una tabla. A pesar que el reglamento no fija atenuaciones máximas, se verificará que no supera las de la norma UNE.

Recordemos que la norma UNE-EN 50173-1 establece, como valor máximo de atenuación para un canal de cable de pares trenzados de Clase E (100 m de longitud máxima) 35,9 dB a 250 MHz.

Para los conectores RJ45 y las tomas se considera una atenuación de 0,3 dB. Se puede tomar un valor típico de atenuación de los cables de pares trenzados de 31 dB/ 100 m a 250 MHz. Dado que se dice que la longitud de la red de distribución/dispersión de cables trenzados debe ser inferior a 100 m se puede considerar este valor como el máximo de atenuación permitida que sería $=100 \times 0,31 + 0,3 = 31,30$.

3.ii) Otros cálculos.

4) Estructura de distribución y conexión.

En este apartado se establecerá la distribución de acometidas de pares trenzados (o cables de pares) de la red de distribución/dispersión.

5) Dimensionamiento de:

5.i) Punto de Interconexión.

Será necesario calcular no solo los materiales, número y características, para configurar el punto de interconexión de las redes de salida sino también el espacio necesario para las regletas de entrada de los operadores (apartado 2.5 anexo II del Real Decreto).

5.ii) Puntos de Distribución de cada planta

Dimensionamiento de los registros de cada planta del inmueble (apartados 2.5, 3.3. y 5.2 anexo II del Real Decreto).

6) Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.

Al final de cada apartado debe aparecer un resumen de los materiales necesarios y sus características básicas.

6.i) Cables.

6.ii) Regletas o Paneles de salida del Punto de Interconexión.

6.iii) Regletas de los Puntos de Distribución.

6.iv) Conectores.

6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

b) Redes de Cables Coaxiales.

1) Establecimiento de la topología de la red de cables coaxiales.

El R.D. 346/2011 establece que la red de distribución/dispersión de cables coaxiales tendrá configuración en estrella en edificaciones con un número de PAU igual o menor que 20, mientras que la configuración en árbol-rama, con un solo cable coaxial, se utilizará en edificaciones con un número de PAU superior a 20.

2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales y tipos de cables.

Se calcularán el número de acometidas de cable coaxial necesarias.

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

Se calculará la atenuación de la red de distribución y dispersión de cable de coaxial, desde el registro principal hasta el PAU de cada una de las viviendas, considerando la atenuación del cable, la atenuación del distribuidor de 2 salidas que se instalará en cada Registro de Terminación de Red y la atenuación de los conectores F y se indicarán en una tabla. Se verificará que no se supera el valor máximo de 20dB establecido en el anexo II del Real Decreto.

3.ii) Otros cálculos.

4) Estructura de distribución y conexión.

En este apartado se establecerá la distribución de acometidas de cables coaxiales de la red de distribución/dispersión y la forma en que se realizan las conexiones en el punto de interconexión, en el punto de distribución (si existe) y en el punto de acceso al usuario, tanto en el caso de la configuración en estrella como en el caso de configuración en árbol-rama.

5) Dimensionamiento de:

5.i) Punto de Interconexión.

Será necesario calcular no solo los materiales, número y características, para configurar el punto de interconexión de las redes de salida sino también el espacio necesario para las regletas de entrada de los operadores (apartado 2.5 anexo II del Real Decreto).

En el caso de distribución en estrella, en el proyecto se indican el número de acometidas que constituyen la red de distribución para que el operador instale un derivador con un número de salidas suficiente para conectar los cables de distribución.

En el caso de distribución árbol-rama, el derivador debe disponer de tantas salidas como árboles constituyen la red de distribución.

5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

En el caso de distribución en estrella, no existen puntos de distribución de planta.

En el caso de distribución árbol-rama, el punto de distribución se realiza instalando en el registro secundario de planta un derivador con un número de salidas mayor o igual que el número de PAU de cada planta.

6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables coaxiales.

Al final de cada apartado debe aparecer un resumen de los materiales necesarios y sus características básicas

6.i) Cables.

6.ii) Elementos pasivos.

6.iii) Conectores.

6.iv) Puntos de Acceso al usuario (PAU).

c) Redes de Cables de Fibra Óptica.

1) Establecimiento de la topología de la red de cables de fibra óptica.

El R.D. 346/2011 establece que la red de distribución/dispersión de cable de fibra óptica se realizará normalmente mediante un cable multifibra normalizado que tenga capacidad suficiente para cubrir la demanda prevista, extrayéndose las fibras ópticas correspondientes a cada planta en los registros secundarios, donde se realizará el empalme con las fibras ópticas de la red de dispersión bien con fusión o con empalme mecánico. De todas formas en edificios con un número de PAU menor o igual que 15, la topología puede ser en estrella desde el punto de interconexión hasta el PAU de cada usuario

2) Cálculo y dimensionamiento de las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica, y tipos de cables.

Se calcularán el número de acometidas necesarias. Cada acometida está compuesta por un cable de 2 fibras ópticas.

3) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

3.i) Cálculo de la atenuación de las redes de distribución y dispersión de fibra óptica.

Se calculará la atenuación de la red de distribución y dispersión de fibra óptica, desde el registro principal hasta el PAU de cada una de las viviendas, considerando la atenuación del cable, más la atenuación de los conector SC/APC y los empalmes si los hubiera. Se verificará que no se supera el valor máximo de 1,55 dB establecido en el anexo II del Real Decreto.

3.ii) Otros cálculos.

4) Estructura de distribución y conexión.

En este apartado se establecerá la distribución de acometidas de cables de fibra óptica de la red de distribución/dispersión y la forma en que se realizan las conexiones en el punto de interconexión, en el punto de distribución (si existe) y en el punto de acceso al usuario, tanto en el caso de la configuración en estrella como en el caso de configuración en árbol-rama (cable multifibra en la red de distribución y empalmes entre fibras de esta red y las redes de dispersión)

5) Dimensionamiento de:

5.i) Punto de Interconexión.

Será necesario calcular no solo los materiales, número y características, para configurar el punto de interconexión de las redes de salida sino también el espacio necesario para las regletas de entrada de los operadores (apartado 2.5 anexo II del Real Decreto).

5.ii) Puntos de Distribución de cada planta.

En el caso de distribución en estrella, no existen puntos de distribución de planta.

En el caso de distribución árbol-rama, el punto de distribución se realiza instalando cajas de segregación en el interior de los registros secundarios de planta.

6) Resumen de los materiales necesarios para las redes de distribución y dispersión de cables de fibra óptica.

Al final de cada apartado debe aparecer un resumen de los materiales necesarios y sus características básicas:

6.i) Cables.

6.ii) Panel de conectores de salida.

6.iii) Cajas de segregación.

6.iv) Conectores.

6.v) Puntos de Acceso al Usuario (PAU).

1.2.C.2) Redes Interiores de Usuario.

a) Red de Cables de Pares Trenzados.

1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados.

Se indicará en una tabla el número de estancias por vivienda y el número de tomas de cada una de ellas; así como el total de tomas.

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de pares trenzados.

Se realizará el cálculo de la atenuación de cada una de las ramas que constituyen las redes interiores de usuario de cable de pares trenzados.

2.ii) Otros cálculos.

3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

Se indicarán las tomas en cada vivienda; siendo necesario un mínimo de 1 por cada estancia (exceptuando baños y trasteros).

4) Tipo de cables.

Se utilizarán cables de pares trenzados de 4 pares de hilos conductores tipo UTP categoría 6, cada uno desde el RTR hasta cada BAT, siguiendo una topología en estrella.

5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de pares trenzados.

Al final de cada apartado debe aparecer un resumen de los materiales necesarios y sus características básicas:

5.i) Cables.

5.ii) Conectores.

5.iii) BATs.

b) Red de Cables Coaxiales.

1) Cálculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales.

Se indicará el número de tomas de cada vivienda; así como el total de tomas.

2) Cálculo de los parámetros básicos de la instalación:

2.i) Cálculo de la atenuación de la red interior de usuario de cables coaxiales.

Se realizará el cálculo de la atenuación de cada una de las ramas que constituyen las redes interiores de usuario de cable de coaxial.

2.ii) Otros cálculos.

3) Número y distribución de las Bases de Acceso Terminal.

Se indicarán las tomas en cada vivienda, con un mínimo de 2 por vivienda.

4) Tipo de cables.

Se indicará el tipo de cable utilizado (cable coaxial de tipo RG59)

5) Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables coaxiales:

Al final de cada apartado debe aparecer un resumen de los materiales necesarios y sus características básicas:

5.i) Cables.

5.ii) Conectores.

5.iii) BATs.

1.2.D Infraestructuras de Hogar Digital.

En este apartado se describirán los servicios, infraestructuras, redes y dispositivos que componen el Hogar Digital, incluidos en el proyecto, siempre que siga los criterios establecidos para alcanzar alguno de los niveles de hogar digital (de acuerdo a la puntuación obtenida) recogidos en el anexo V R.D 346/2011.

Esa clasificación incluida en el anexo V se aplicará a aquellas edificaciones en las que las viviendas, por decisión de su promotor, incorporen las funcionalidades de “hogar digital”.

Por tanto no es obligatorio (ni objeto del presente curso) incluir las funcionalidades de hogar digital en el proyecto.

1.2.E Canalización e infraestructura de distribución.

En este apartado, se procederá al estudio general del edificio para determinar la ubicación de los diferentes elementos de la infraestructura. En el cálculo de las canalizaciones precisas, en función de las necesidades de la red, se incluirán, al menos, los resultados del mismo. Deberá existir una descripción sobre la realización de las diversas canalizaciones en función de las características estructurales del edificio, con indicación de la ubicación de los registros secundarios, de paso, de terminación de red y de toma, así como las soluciones constructivas que se deban adoptar en cada caso de acuerdo con las Normas de la Edificación que, en cada momento, resulten de aplicación. Se deberán señalar las características y dimensiones de las canalizaciones empleadas en cada caso, cuando exista grado de libertad para ello, así como las características básicas de la red de enlace. En lo referente a los recintos de instalaciones de telecomunicación (RIT), se deberán indicar las características de su equipamiento en función de lo especificado en la Norma de la Edificación. Se finalizará con un cuadro resumen de los materiales necesarios, sus características básicas y sus dimensiones.

a) Consideraciones sobre el esquema general del edificio.

b) Arqueta de Entrada y Canalización Externa.

c) Registros de Enlace inferior y superior.

d) Canalizaciones de enlace inferior y superior.

e) Recintos de Instalaciones de Telecomunicación:

1) Recinto Inferior.

2) Recinto Superior.

3) Recinto Único.

4) Equipamiento de los mismos.

f) Registros Principales.

g) Canalización Principal y Registros Secundarios.

- h) Canalización Secundaria y Registros de Paso.*
- i) Registros de Terminación de Red.*
- j) Canalización Interior de Usuario.*
- k) Registros de Toma.*
- l) Cuadro resumen de materiales necesarios:*

- 1) Arquetas.*
- 2) Tubos de diverso diámetro y canales.*
- 3) Registros de los diversos tipos.*

- 4) Material de equipamiento de los recintos.*

1.2.F Varios.

Análisis, estudio y soluciones de protección e independencia de la ICT respecto a otras instalaciones previstas en el edificio o conjunto de edificaciones que puedan interferir o ser interferidas en su funcionamiento en/por la ICT (cuando sea necesario).

2. Planos

En este capítulo se incluyen los planos y esquemas de principio necesarios para la instalación de la infraestructura objeto del Proyecto Técnico. Constituyen la herramienta para que el constructor pueda ubicar en los lugares adecuados los elementos requeridos en la memoria, de acuerdo con las características de los mismos incluidas en el Pliego de Condiciones. Deben ser, por tanto, claros y precisos. Delineados por medios electrónicos o manuales eliminando dudas en su interpretación. Los reflejados a continuación, considerados como mínimos, podrán ser complementados con otros planos que a juicio del proyectista sean necesarios en cada caso concreto. Es importante señalar que se deben incluir junto a los planos del edificio, que muestren la ubicación de los recintos, las canalizaciones, registros y bases de acceso terminal, los esquemas básicos de las infraestructuras de radiodifusión sonora y televisión y de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha. El esquema de la infraestructura tiene por objeto mostrar las canalizaciones, recintos, registros y bases de acceso terminal. El esquema de radiodifusión sonora y televisión tiene por objeto mostrar los elementos de esta infraestructura, desde los elementos de captación de las señales hasta las bases de acceso de los terminales. El esquema de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha tiene por objeto mostrar la distribución de los cables y demás elementos de la redes de telefonía disponible al público y de banda ancha del edificio o conjunto de edificaciones y su asignación a cada vivienda. Se incluirán, al menos, los siguientes planos:

2.1 Plano general de situación del edificio.

2.2 Planos descriptivos de la infraestructura para la instalación de las redes de telecomunicación que constituyen la ICT.

- 2.2.A Instalaciones de ICT en planta sótano o garaje (en su caso).*
- 2.2.B Instalaciones de ICT en planta baja.*
- 2.2.C Instalaciones de ICT en planta tipo.*
- 2.2.D Instalaciones de ICT en plantas singulares.*
- 2.2.E Instalaciones de ICT en ático (cuando proceda).*
- 2.2.F Instalaciones de ICT en planta cubierta o bajo cubierta.*
- 2.2.G Instalaciones de ICT en sección (cuando la estructura del edificio lo permita).*
- 2.2.H Instalaciones para servicios de Hogar Digital, y otros servicios.*

Cuando sea posible, estas instalaciones se podrán incluir en los planos de las instalaciones comunitarias de la ICT, siempre que queden debidamente diferenciadas. Si ello no fuera posible o adecuado, por su complejidad, se incluirán en planos separados. Las instalaciones interiores de las viviendas o locales se mostrarán en planos separados.

2.3. Esquemas de principio.

2.3.A Esquema general de la infraestructura proyectada para el edificio, con las diferentes canalizaciones y registros identificados para cada red de telecomunicación incluida en la ICT.

2.3.B Esquemas de principio de la instalación de Radiodifusión Sonora y Televisión, mostrando todo el material activo y pasivo (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

2.3.C Esquemas de principio de cada una de las redes para el acceso a los servicios de telefonía disponible al público y de banda ancha, mostrando la asignación de cables por planta y por vivienda así como las características de los cables, y demás elementos utilizados en los puntos de interconexión, distribución y de acceso al usuario (con su identificación con relación a lo indicado en Memoria y Pliego de Condiciones) y acotaciones en metros.

2.3.D Esquemas de principio de la instalación proyectada para cualquier otra red incluida en la ICT.

2.3.E Esquema de distribución de equipos en el interior del Registro de Terminación de Red.

3. Pliego de condiciones

El Pliego de Condiciones constituirá la parte del Proyecto Técnico en la que se describan los materiales, de forma genérica o bien particularizada de productos de fabricantes concretos, si así lo requiriese el promotor, en el entendimiento que resultan de obligado cumplimiento las Normas anexas al Reglamento y sólo cuando los requerimientos utilizados por el proyectista en cuanto a características técnicas resulten más estrictos que las de dichas Normas, o en los casos no contemplados en las mismas, o cuando éstas resulten de difícil cumplimiento será necesario incidir en las mismas. Para todos aquellos materiales necesarios cuyas características no están definidas en las Normas, se hará mención especial de sus características para que así sea tenido en cuenta por el instalador a la hora de su selección. También se hará mención expresa de las características de la instalación y peculiaridades que el proyectista, en función de su criterio o a petición del promotor, determine deben cumplirse en aquellos puntos no existentes en la Norma o que se requieran condiciones más restrictivas que lo indicado en aquélla. Se completará con aquellas recomendaciones específicas que deban ser tenidas en cuenta de la legislación de aplicación, así como con una relación nominativa de las Normas, legislaciones y recomendaciones que, con carácter genérico, deban ser tenidas en cuenta en este tipo de instalaciones.

3.1 Condiciones particulares:

3.1.A Radiodifusión sonora y televisión.

- a) Condicionantes de acceso a los sistemas de captación.*
- b) Características de los sistemas de captación.*
- c) Características de los elementos activos.*
- d) Características de los elementos pasivos.*

3.1.B Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha (TBA).

- a) Redes de cables de Pares o Pares Trenzados.*

- 1) *Características de los cables.*
- 2) *Características de los elementos activos (si existen).*
- 3) *Características de los elementos pasivos.*

b) Redes de Cables Coaxiales.

- 1) *Características de los cables.*
- 2) *Características de los elementos pasivos.*

c) Redes de cables de Fibra Óptica.

- 1) *Características de los cables.*
- 2) *Características de los elementos pasivos.*
- 3) *Características de los empalmes de fibra en la instalación (si procede).*

3.1.C Infraestructuras de Hogar Digital (cuando se incluyan en el proyecto).

3.1.D Infraestructura.

- a) *Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación.*
- b) *Características de las arquetas.*
- c) *Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario.*
- d) *Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT. Instalación y ubicación de los diferentes equipos.*
- e) *Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación de red y toma.*

3.1.E Cuadros de medidas.

- a) *Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz.*
- b) *Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha.*

- 1) *Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados.*
- 2) *Redes de Cables Coaxiales.*
- 3) *Redes de Cables de Fibra Óptica.*

3.1.F Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones (si existe).

- a) *Descripción de los elementos y de su uso.*
- b) *Determinación de las servidumbres impuestas a los elementos.*

3.1.G Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT.

3.2 Condiciones generales.

En este apartado se recogerán, como ya se ha indicado, las Normas y requisitos legales que sean de aplicación, con carácter general, a la ICT proyectada. Se deberán incluir referencias específicas, al menos, a:

- 3.2.A Reglamento de ICT y Normas Anexas.*
- 3.2.B Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales*

Acompañada de una relación exhaustiva de las actividades y tareas que deben realizarse para la ejecución de las infraestructuras proyectadas, así como para el mantenimiento posterior de las mismas, para que el responsable de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud evalúe los riesgos que se derivan de las mismas y establezca las medidas preventivas adecuadas que deben ser incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra e implementadas por parte del coordinador de seguridad y salud de la obra en cuestión. Especial atención deberá observarse en relación con las actividades y tareas a realizar, en fase de mantenimiento de la infraestructura. Sobre la cubierta de la edificación y el acceso a la misma, al objeto de que se garantice la permanencia con carácter indefinido de las medidas de protección que se hayan definido como necesarias para realizar las citadas actividades o tareas. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar los citados estudios.

3.2.C Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos.

3.2.D Secreto de las comunicaciones.

3.2.E Normativa sobre gestión de residuos.

3.2.F Normativa en materia de protección contra incendios

Deberá incluirse una declaración de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa vigente en materia de protección contra incendios. En el diseño de las canalizaciones se tendrá en cuenta el mantenimiento de la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación, en coordinación con el responsable del proyecto de edificación.

4. Presupuesto y medidas

Los materiales objeto del Proyecto Técnico serán genéricos, salvo cuando, por razones especiales, se decida que sean referidos a un fabricante concreto, utilizándose precios de mercado. Este apartado constituye un elemento importante para poder realizar la comprobación de las partidas instaladas e identificar los materiales utilizados en cada caso en la instalación.

En él se especificará el número de unidades y precio unitario de cada una de las partes en que puedan descomponerse los trabajos, que deberá responder al coste de material, su instalación o conexión, cuando proceda.

Pueden redactarse tantos presupuestos parciales como conjuntos de obra distintos puedan establecerse por la disposición y situación de la edificación o por la especialidad en que puedan evaluarse. Como resumen, deberá establecerse un presupuesto general en el que consten, como partidas, los importes de cada presupuesto parcial.

3 Presentación de documentación de ICT

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 346/2011, y en la Orden Ministerial 1644/2011 toda la documentación de ICT deberá presentarse de forma telemática en la Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de Información.

Cualquier documentación relacionada con ICT se presenta en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

<https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientosselectronicos/Paginas/ict2011.aspx>

Para realizar la presentación es necesario previamente disponer de un certificado digital admitido por la administración (por ejemplo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – www.fnmt.es -)

Una vez que dispongamos de este certificado, accederemos a la página web del Ministerio, en el link señalado anteriormente, y accederemos al formulario correspondiente. Disponemos de los siguientes formularios para realizar los distintos trámites:

- Formulario de presentación telemática de Nuevos Proyectos de ICT
- Formulario de presentación telemática de Acta de Replanteo de una ICT
- Formulario de presentación telemática de Proyectos Modificados de ICT
- Formulario de presentación telemática de Boletín y Protocolo de ICT Sin Dirección de Obra
- Formulario de presentación telemática de Boletín de ICT Con Dirección de Obra
- Formulario de presentación telemática de Protocolo y Certificado fin de Obra de ICT
- Formulario de presentación telemática de solicitud de Certificación de la JPIT
- Formulario de presentación telemática de Subsanación de una ICT
- Formulario de Consulta a los operadores con interés en la zona de la ICT.

Aunque son muy intuitivos, como ayuda para cubrir los formularios, disponemos de un manual de uso para cada uno de ellos disponibles en pdf en la página de la Sede Electrónica del Ministerio, donde se explica paso a paso los datos que es necesario introducir.

A grandes rasgos detalles importantes a tener en cuenta en la tramitación son los siguientes:

1. Formulario de presentación telemática del proyecto de ICT.

Si el que presenta el proyecto es el ingeniero, en vez del promotor, es necesario que firme una autorización conforme permite la presentación en su nombre del proyecto.

Es necesario consignar entre otros datos, la fecha y número de licencia de la obra, así como si este proyecto tiene o no dirección de obra. Recordemos que aunque hay unos casos en que es obligatorio la existencia del director de obra, puede existir director de obra en cualquier instalación.

Por último si el proyecto está verificado, es necesario indicar la entidad verificadora y el número de verificación. La verificación del proyecto no es obligatoria por sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2012.

2. Formulario de consulta a los operadores con interés en la zona

Una vez presentado el proyecto, antes del inicio de las obras, será necesario realizar la consulta a los operadores de la zona, para decidir finalmente que servicios de telecomunicaciones se instalarán en la edificación, en base al resultado de dicha consulta.

Será necesario conocer e introducir las coordenadas de la edificación. El sistema será el geográfico, ED50, con precisión de centésimas de segundo.

Se incluirá además el plano en pdf con la ubicación de la arqueta de entrada.

Transcurridos 30 días desde que se efectuó la consulta, o antes si ha habido respuesta de todos los operadores, se recibe un único correo avisando que ha recibido la respuesta de uno o varios operadores. Para acceder a la respuesta se accederá al apartado de Notificaciones Electrónicas de la sede electrónica del Ministerio. Si hubiese una ubicación alternativa propuesta para la arqueta vendría incluida en el correo del operador correspondiente.

Por otro lado, si pasados 30 días, desde el registro del expediente, no se ha obtenido respuesta de los operadores, se recibirá un correo comunicando que no ha habido respuesta, y por tanto la ubicación inicial de la arqueta se considera válida. Asimismo, en este caso, el proyectista es libre de incluir los medios portadores que considere oportunos, incluyendo siempre la fibra óptica. Para saber si puede o no incluir el cable deberá consultar en la tabla de este mismo trámite los operadores de cable con despliegue efectivo en el municipio de la obra.

3. Formulario de presentación telemática de Actas de Replanteo

Se deben incluir los datos del autor del replanteo, así como el Acta de Replanteo en formato pdf.

Se indicará el número de consulta a los operadores de la zona.

Si es necesario modificar el proyecto original se deberá indicar si se va a realizar anexo al proyecto, o bien un proyecto modificado. Si la actualización mediante Anexo ha sido motivada como resultado del procedimiento de consulta a los operadores se debe incluir el anexo al proyecto original. Si la actualización mediante Anexo es como consecuencia de una modificación no sustancial, se adjuntará en el formulario de Boletín/Protocolo y no en este.

4. Formulario de presentación telemática de Boletines/Protocolos de ICT sin dirección de Obra

Se presentará en el caso que no haya director de obra.

Se indicará el número de expediente y los datos del proyecto. Si ha sido necesario hacer algún anexo posterior al acta de replanteo también se indicará.

Se indicarán los datos de la empresa instaladora. Su CIF y su número de empresa instaladora facilitado por el ministerio de Industria. Es importante hacer constar que solo pueden firmar los boletines de fin de obra las empresas autorizadas por el ministerio.

Por último se adjuntará el boletín, que puede ser total o parcial (de una fase de la obra) y el correspondiente protocolo de pruebas realizado por el instalador.

5. Formulario de presentación telemática de Boletines/Protocolos de ICT con dirección de Obra

Se presentará en el caso que haya director de obra.

Se indicará el número de expediente y los datos del proyecto. Si ha sido necesario hacer algún anexo posterior al acta de replanteo también se indicará.

Se indicarán los datos de la empresa instaladora. Su CIF y su número de empresa instaladora facilitado por el ministerio de Industria.

Por último se adjuntará el boletín, que puede ser total o parcial (de una fase de la obra).

6. Formulario de presentación telemática de Protocolo y Certificado fin de Obra de ICT

Este formulario únicamente es posible presentarlo, si previamente se ha efectuado la presentación telemática del formulario del Boletín cuando existe dirección de obra, asociado a ese expediente.

El objetivo de este procedimiento es la Presentación telemática del Certificado de fin de obra y el protocolo de pruebas asociado al mismo, de una instalación de ICT en la que existe Director de Obra.

Se incluirán los datos del director de obra. Si ha sido necesario realizar algún anexo al proyecto se adjuntará.

Se deberá indicar si el “Certificado de Fin de Obra y Protocolo de Pruebas” es: “Certificación Total” o “Certificación Parcial”.